CAI BIRCH (HND/ B.Sc./ M.Sc.)

Systemutvecklare | Java, säker utveckling och IAM

Stockholm | 076-185 95 27 | caibirch@proton.me | www.caibirch.com | github.com/CadfanCode

PROFIL

Systemutvecklare med inriktning mot säker backend- och fullstackutveckling i Java och Spring Boot, med cirka ett års erfarenhet från medtech och tre års tidigare mjukvaruutveckling i Python och Matlab. Har byggt och driftsatt mikrotjänster med PostgreSQL i containerbaserade miljöer med Docker, Kubernetes och CI/CD, och har på egen hand byggt och driftsatt en komplett webbplattform med egen autentisering, tvåfaktorsinloggning, granskningsloggar och GDPR-anpassad datahantering. Erfarenhet av OAuth 2.0 och OpenID Connect via Keycloak och Auth0, och ett starkt intresse för kryptografi, TLS och certifikat. Har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

TEKNISKA KUNSKAPER

Programspråk	Java, Kotlin, TypeScript, JavaScript, SQL, Python, C#
Backend	Spring Boot (v2/v3/v4), Spring Data JPA/JDBC, Hibernate, REST API, mikrotjänster
Databaser	PostgreSQL, SQL, schemadesign, Flyway-migreringar
IAM & säkerhet	OAuth 2.0/OIDC (Keycloak, Auth0), TOTP-2FA, Argon2, Spring Session, TLS
Container & drift	Docker, Kubernetes, Linux, nginx, systemd, Cloudflare, CI/CD med GitHub Actions
Test	JUnit 5, Mockito, Testcontainers, Vitest, React Testing Library, pytest
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Native, Vue.js
Metodik	OOP, designmönster, säker utveckling, kodgranskning, ADR:er, Agile/Scrum
Språk	Svenska (flytande) och engelska (modersmål), i tal och skrift

EGEN PRODUKT

Skepparklar | www.skepparklar.se

Java 21 · Spring Boot 4 · PostgreSQL · React 19 · TypeScript · Stripe · GitHub Actions

- Designade och byggde en fullstack e-lärandeplattform med kurser inför Förarintyg, Kustskepparintyg och VHF/SRC, från databasschema till driftsättning i produktion.
- Utvecklade ett REST API i Java 21 och Spring Boot 4 med Spring Data JDBC, PostgreSQL och Flyway (15 versionerade migreringar).
- Byggde egen inloggning och kontohantering utan extern leverantör: Argon2-hashade lösenord, TOTP-tvåfaktorsautentisering, e-postverifiering, lösenordsåterställning, rate limiting per IP och sessioner i PostgreSQL via Spring Session.
- Byggde en adminkonsol där riskfyllda åtgärder kräver ny autentisering och loggas i en granskningslogg, samt GDPR-anpassad radering som anonymiserar konton så att orderhistoriken förblir giltig.
- Integrerade Stripe-betalningar med webhooks, återbetalningar och kursåtkomst kopplad till köp.
- Skrev Python-skript som i varje CI-bygge kontrollerar källhänvisningar, bildlicenser och tillgänglighet.
- Testade med JUnit 5 och Testcontainers mot riktig PostgreSQL samt Vitest och React Testing Library.
- Driftsätter via CI/CD i GitHub Actions till en Linux-server bakom Cloudflare och nginx, styrd av systemd och med automatiska databasbackuper.
- Dokumenterade arkitekturbeslut i ADR:er och en driftrunbook; cirka 46 000 rader kod och 1 200 commits.

ARBETSLIVSERFARENHET

Systemutvecklare (praktik) | Braive AB

Stockholm | 2026

- Utvecklade och driftsatte mikrotjänster i Java/Kotlin med Spring Boot samt administrationsgränssnitt i Vue.js, i ett agilt team med Git, JIRA och kodgranskning.
- Optimerade hanteringen av känsliga vårddata i PostgreSQL och Hibernate/JPA utifrån IT-säkerhetsprinciper, vilket minskade risken för manuella fel.
- Förbättrade stabiliteten i backendens loggningsflöden genom att hitta och åtgärda race conditions, vilket stärkte dataintegriteten.
- Containeriserade tjänster med Docker och arbetade i Kubernetes-baserade CI/CD-pipelines från utveckling till produktion.

Systemutvecklare (praktik) | Omika Health AB
Stockholm | 2025

- Designade och implementerade en produktionsfärdig P2P-videochatt med WebRTC i React Native, inklusive signaleringsserver och säker autentisering.
- Byggde och felsökte realtidsflöden med låg latens och verifierade komplexa klientinteraktioner i tester.

Kriminalvårdare (timanställd och sommarvikariat) | Kriminalvården
Stockholm | Till augusti 2026

- Arbetade i en säkerhetsklassad myndighetsmiljö med höga krav på sekretess, säkerhet och gott omdöme. Genomgick säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
- Bemötte människor med lugn och tydlighet i allt från högstressituationer till vardagliga samtal.

Laborationslärare och forskare | Loughborough University
Loughborough, Storbritannien | 2018–2021

- Utvecklade mjukvara i Python och Matlab för biomekanisk modellering, simulering och analys av sensor- och rörelsedata med OpenSim.
- Byggde och felsökte verktyg och datainsamlingsflöden för laborationer med över 100 studenter.
- Dokumenterade lösningar och handledde kollegor i tvärvetenskapliga team.

UTBILDNING

Yrkeshögskoleexamen, mjukvaruutveckling med Java | YH Akademin, Sundsvall
2024–2026
Tvåårig yrkeshögskoleutbildning på heltid med fokus på backendutveckling i Java och två LIA-perioder på Braive AB och Omika Health AB.

- Java, objektorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer, designmönster och enhetstestning.
- Spring Boot, REST API, mikrotjänstarkitektur, Hibernate/JPA, relationsdatabaser och SQL.
- Systemarkitektur, integrationer och säker utveckling samt Docker, CI/CD och Git i agila teamprojekt.

Forskningsprojekt i neurovetenskap | Lunds universitet
Fokus på motorisk kontroll, med kvantitativ dataanalys, experimentdesign och vetenskapligt skrivande.

Masterexamen i idrottsvetenskap | GIH, Stockholm
Biomekanik och rörelseanalys med signalbehandling, statistisk analys och modellering i Matlab.

Kandidatexamen i idrottsvetenskap | Bangor University, Storbritannien
Bred grund i forskningsmetodik, statistik och kritiskt tänkande.

GITHUB-PROJEKT

Alla projekt finns på **github.com/CadfanCode**. Här är ett urval:

- **SchoolProject_API** (Java): REST API byggt med Spring Boot och Spring Data JPA, med fokus på ren arkitektur, entitetsmodellering och databashantering.
- **Portfolio med AI-papegojan Polly** (www.caibirch.com): Interaktiv webbplats i Three.js där besökare kan prata kod med Polly, en lättviktig AI-assistent som drivs av en lokal LLM.

MERITER

- **Jfokus 2026**: Deltog i en av Europas ledande utvecklarkonferenser med fokus på mikrotjänstarkitekturer, verktyg och säkerhetstrender i Java-ekosystemet.
- **3:e plats, Innovation Pioneers Hackathon 2025**: Byggde på 48 timmar en prototyp av en AI-driven samarbetsapp, bedömd av en jury med innovationsexperter.
- **Associate Fellow of Advance HE**: Internationellt erkänd pedagogisk meritering från Loughborough.

REFERENSER

Lämnas på begäran